الوحدة السابعة: الاحتمالات

نتائج الاحتمالات المرجّحة بالتساوي



الدرس ٧-٢
صفحات الكتاب ١١٨-١٢٠

💡 **فكرة الدرس:** إذا كانت جميع النتائج **متساوية الاحتمال** (مثل رمي حجر نرد عادل أو اختيار **عشوائي**) فإن: الاحتمال = $\frac{\text{عدد النتائج المطلوبة}}{\text{عدد النتائج الكلي}}$.

🎯 **سأتعلّم:**
- أتعرّف النتائج المتساوية الاحتمال
- أحسب الاحتمال باستخدام عدد النتائج
- أستخدم احتمال عدم الحدوث مع النتائج المتساوية

📖 مفردات الدرس

عشوائي
لكل النتائج الفرصة نفسها في الاختيار

النتائج المتساوية الاحتمال
نتائج لها الفرصة نفسها مثل أوجه حجر النرد

النتائج الممكنة
كل ما قد يحدث في التجربة

قانون الاحتمال

- الاحتمال = $\frac{\text{عدد النتائج المطلوبة}}{\text{عدد النتائج الكلي}}$
- حجر نرد: ٦ نتائج
- العدد أصغر من ٥: النتائج ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤
- الاحتمال $\frac{٤}{٦} = \frac{٢}{٣}$

الاختيار العشوائي

- اختيار شهر من السنة عشوائيًّا: احتمال يوليو $\frac{١}{١٢}$
- اكتب الأسماء على أوراق متماثلة واسحب ورقة دون نظر
- كل ورقة لها الاحتمال نفسه

الحروف والبطاقات

- كلمة الموسوعة لها ٨ حروف منها حرفان (و)
- ل(و) = $\frac{٢}{٨} = \frac{١}{٤}$
- ل(ليس و) = ١ − $\frac{١}{٤} = \frac{٣}{٤}$



٧-٢ نتائج الاحتمالات المرجّحة بالتساوي

عندما ترمي حجرَ نردٍ ذا ستة أوجه، تكون هناك ستُّ نتائج مُحتملة، وهي الأعداد ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، إذا كان حجر النرد متكافئ، الفرص وتمّ رميه بطريقة متكافئة الفرص أيضًا، فإنّ كلّ الأعداد لها احتمالاتٌ متساوية.

واحتماليّة ظهور كلّ عددٍ هو $\frac{1}{6}$

ما احتمالُ أنّ العددَ أصغر من ٥؟

أربعةُ أعدادٍ أصغر من ٥

ست نتائج مُرجّحة بالتساوي

احتمال أنّ العددَ أصغر من ٥ هو $\frac{4}{6}$

بالنسبة للعمل بهذه الطريقة، يجب أن تكون كلّ النتائج لها احتمالاتٌ متساوية.

هذا يساوي $\frac{2}{3}$

افترض أنّ شخصًا ما يختار شهرًا من السنة. ما احتمالُ أن هذا الشخص يختار يوليو؟

هناك ١٢ شهرًا محتملًا، إذن يكون الاحتمالُ صحيحًا إذا كان اختيارُ كلّ شهرٍ من الشهور له احتمالاتٌ متساويةٌ.

«عشوائيًّا» تعني أن يتساوى احتمالُ اختيارِ أيّ شهرٍ من الشهور.

إذا تمّ اختيارُ الشهرِ عشوائيًّا، فإنّ احتمالَ أنّ الشهرَ هو يوليو يساوي $\frac{1}{12}$

أحد الطرق لاختيار الشهر عشوائيًّا هي أن تكتب اسمَ كلّ شهرٍ على ورقةٍ مُختلفةٍ ثُمّ تلتقط إحداهما بدون أن تنظر إلى الورق.

مثال ٧-٢

كلُّ حروف الكلمة «الموسوعة» مكتوبةٌ في بطاقاتٍ مُنفصلةٍ، تُختارُ بطاقةٌ عشوائيًّا.

ما احتمالُ أنّ الحرفَ ليس (و)؟

بطاقتان من أصل ٨ بطاقاتٍ عليهما الحرف (و)

الحل

احتمالُ أنّ الحرف (و) $\frac{2}{8}$ أو $\frac{1}{4}$ عشوائيًّا تعني أنّ كلّ البطاقات لها احتمالاتٌ متساويةٌ من ناحية اختيارها.

احتمالُ أنّ الحرف ليس (و) = $\frac{6}{8}$ ، ١ − $\frac{1}{4}$ = $\frac{3}{4}$

النتائج المتساوية الاحتمال ومثال ٧-٢ من كتاب الطالب

✏️ أمثلة محلولة

احتمال ظهور عدد أصغر من ٥ عند رمي حجر نرد

الحل: $\frac{٤}{٦} = \frac{٢}{٣}$

حروف كلمة الموسوعة على بطاقات، ما احتمال سحب الحرف (و)؟

الحل: $\frac{٢}{٨} = \frac{١}{٤}$

ما احتمال ألّا يكون الحرف (و)؟

الحل: ١ − $\frac{١}{٤} = \frac{٣}{٤}$

يُختار عدد عشوائيًّا من ١ إلى ٤٠، ما احتمال أن يكون من مضاعفات ١٠؟

الحل: ١٠ ، ٢٠ ، ٣٠ ، ٤٠ فالاحتمال $\frac{٤}{٤٠} = \frac{١}{١٠}$

⭐ تذكّر

- اكتب قائمة بالنتائج المطلوبة ثم عدّها
- بسّط الكسر في النهاية

⚠️ انتبه من الخطأ

- نسيان النتائج المتكرّرة مثل الحرف المكرّر
- استخدام القانون مع نتائج غير متساوية الاحتمال

🧩 **نشاط:** اكتب حروف اسمك على بطاقات واحسب احتمال سحب كل حرف

✅ أختبر نفسي

١. احتمال ظهور عدد زوجي عند رمي حجر نرد

٢. احتمال ظهور ٦

٣. احتمال ظهور صورة عند رمي قطعة نقود

٤. احتمال ظهور عدد ليس ٢ عند رمي حجر نرد

الإجابات: (١) $\frac{١}{٢}$ ، (٢) $\frac{١}{٦}$ ، (٣) $\frac{١}{٢}$ ، (٤) $\frac{٥}{٦}$